



Chief Technology, Innovation & Digital Officer

Istruzione Operativa TID n. 10 v. 01

del 10 Febbraio 2023

“LINEE D’INDIRIZZO IN AMBITO DATA MANAGEMENT DEL GRUPPO FS”

INDICE

1	PREMESSA	4
1.1	Contenuti del documento	4
1.2	Glossario degli acronimi	5
2	EXECUTIVE SUMMARY	5
3	VISION, OBIETTIVI STRATEGICI E BENEFICI	7
3.1	Contesto di riferimento	7
3.2	Vision	8
3.3	Principali obiettivi strategici e benefici	8
3.4	Fattori abilitanti	10
3.5	Principi di riferimento	13
4	SKILL E COMPETENZE NECESSARIE	15
5	FATTORI CRITICI DI SUCCESSO	16
5.1	Documenti di riferimento	18

AMBITO DI APPLICAZIONE

- Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
- Società del Gruppo FS Italiane

ATTO DI DIREZIONE E COORDINAMENTO ☒

MODALITA' DI RECEPIMENTO DI POLO E DI ADOZIONE SOCIETARIA

Il presente documento è un atto di direzione e coordinamento a valenza di Gruppo¹.

Le Capogruppo di Settore e le altre Società soggette a direzione e coordinamento di FS SpA, adottano, nel rispetto delle proprie prerogative di autonomia ed indipendenza, il presente documento (atto di adozione).

Inoltre, le Capogruppo di Settore con il medesimo atto provvedono al recepimento del documento nell'ambito del rispettivo Polo (atto di recepimento di Polo).

Successivamente, le Società del Polo adottano il presente documento (atto di adozione).

In relazione alle peculiarità organizzative del singolo contesto, l'atto di adozione delle Società del Polo, nel caso in cui siano Sub-Holding, può avere valenza anche sulle proprie controllate.

Le Società estere adottano i principi disciplinati in coerenza con l'ordinamento giuridico ove la Società ha la sede legale.

Ciascuna Società garantisce la corretta e costante applicazione di quanto definito e ne assicura la massima diffusione al proprio interno ed il relativo controllo attuativo anche presso le proprie controllate, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e delle prerogative di autonomia ed indipendenza di ciascuna Società.

- ☒ Applicabilità diretta
- ☐ Applicabilità con caratterizzazione organizzativa
- ☐ Applicabilità con integrazione
- ☐ Applicabilità con definizione di processo

¹ Per Gruppo FS Italiane si intendono le Società, italiane o estere, controllate da FS SpA ai sensi dell'art. 2359 comma 1, numeri 1) e 2) del codice civile. Italcertifer SpA non è soggetta a direzione e coordinamento, a ulteriore garanzia della sua indipendenza in relazione all'attività svolta. Gli atti di direzione e coordinamento emanati dalla Holding sono inviati ad Italcertifer quali descrizione degli indirizzi adottati nell'ambito del Gruppo FS Italiane, che potranno essere valutati dal management di Italcertifer nell'ambito della propria discrezionalità gestionale.

1 PREMESSA

La struttura macro Technology, Innovation & Digital garantisce, a livello di Gruppo, la definizione ed il governo delle strategie di sviluppo tecnologico, digitale, e del modello di Data Governance del Gruppo anche attraverso la promozione e lo sviluppo di nuove competenze e la condivisione di best practices interne ed esterne.

In particolare, attraverso lo strumento delle *Linee di indirizzo*, la struttura definisce gli approcci e le visioni di Gruppo in determinate aree di specifica competenza, fornendo i razionali di business e le indicazioni strategiche di medio-lungo termine sulla base delle quali verranno selezionate le tecnologie e le loro modalità di implementazione, governo ed utilizzo e il relativo modello operativo da adottare.

Con lo strumento delle *Blueprint*, invece, si delineano le modalità di applicazione della Linea di indirizzo in termini di analisi funzionale e declinazione delle relative business capabilities, indicazioni tecnologiche, strategie di deployment e data governance, nonché gli aspetti di governance della specifica piattaforma tecnologica (ruoli, processi, tool a supporto).

Coerentemente con il mandato, il perimetro di competenza delle strutture TID e il documento di Reference architetturale condiviso², le Linee di indirizzo e le Blueprint rappresentano indicazioni mandatorie per le società del Gruppo e le terze parti che vi collaborano, salvo:

- i casi di eccezione espressamente descritti nelle stesse;
- impossibilità di applicazione, opportunamente motivati dalle società del gruppo ed approvati dalla struttura TID di competenza.

Obiettivo della presente Linea di indirizzo è delineare l'approccio di Gruppo in termini di Data Management.

1.1 Contenuti del documento

Il seguente documento ha la finalità di presentare le **principali strategie e linee di indirizzo** definite da Ferrovie dello Stato nell'ambito della **Digital Transformation** relativamente al macro-processo di **Data Management**. In linea con i trend di business e tecnologici attuali, il Gruppo FS ritiene necessario dotarsi di processi e strumenti digitali necessari al raggiungimento degli obiettivi del Piano Industriale con l'obiettivo di diventare **un'azienda data-driven**, collocando il dato come pilastro principale delle **decisioni aziendali** e dello **scambio di informazioni** per **favorire la mobilità nazionale ed internazionale**. Nel seguente documento sono stati delineati gli **elementi fondanti** ed **abilitanti** del processo di trasformazione digitale di Ferrovie dello Stato unitamente agli **skill necessari** e i **fattori determinanti di successo**.

² Linea d'indirizzo architetturale di primo livello

1.2 Glossario degli acronimi

#	Acronimo / Definizione	Descrizione
#01	FS S.p.A. o FS	Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
#02	FS Tech	Digital Factory del Gruppo
#03	TID	Technology, Innovation & Digital (in FS S.p.A.)
#04	PAC	Pubblica Amministrazione Centrale
#05	DAMA	Data Management Association, precedentemente nota come Data Administration Management Association

Tabella 1: Glossario degli acronimi

2 EXECUTIVE SUMMARY

Il **Piano Industriale 2022-2031** di Ferrovie dello Stato fissa gli obiettivi strategici di trasformazione digitale del Gruppo ponendo l'attenzione sull'importanza del **dato come asset strategico** per migliorare i processi, le attività di Business e favorire il raggiungimento degli standard e la conformità alle linee guida internazionali richieste per la realizzazione di una **mobilità integrata e digitale e per la gestione sempre più efficace delle infrastrutture**. In quest'ottica, i dati costituiscono un importante strumento per far fronte alle numerose sfide che il Gruppo FS si prepara ad affrontare.

Il Gruppo FS si pone quindi l'obiettivo di **diventare un'azienda data-driven**, rafforzando la sua posizione come player di rilievo nel panorama internazionale dei trasporti collocando il dato al centro del **processo di decisione aziendale** in modo da attuare scelte informate e basate su fatti, utilizzando strumenti innovativi di reportistica e previsione.

Per raggiungere tale traguardo, la strategia del Gruppo FS relativa all'ambito Data Management si basa su **tre elementi fondanti**:

1. l'adozione di un **modello operativo in ambito dati**, attraverso l'individuazione degli specifici **ruoli e responsabilità in tale ambito, coerentemente con il modello Hub & Spoke** adottato dal Gruppo.
2. la costruzione di una **“data platform”** altamente automatizzata che garantisca la corretta gestione del dato.
3. la definizione di un **Enterprise common data model** che possa favorire l'interoperabilità e la collaborazione a livello Gruppo FS, nazionale ed europeo, tramite un modello ed una tassonomia comune e condivisa dei dati, che recepisca le iniziative di standardizzazione avviate a livello europeo (*“Common European Data Spaces”*).

Coerentemente con le “best practices” e i trend di mercato, la strategia di Data Management del Gruppo FS rispetta i principi fondamentali di democratizzazione del dato secondo cui quest’ultimo deve essere reso accessibile e disponibile per gli utenti, rispettando al contempo i vincoli e le normative in materia di Data Protection e sicurezza. È inoltre garantito il rispetto dei vincoli sulla condivisione dei dati infra-gruppo con particolare riferimento a quanto normato dal IV pacchetto ferroviario: tale provvedimento prevede infatti che il gestore dell’infrastruttura nazionale operi in maniera trasparente e non discriminatoria nei confronti di tutte le imprese ferroviarie, al fine di garantire alle stesse un accesso equo al mercato.

Infine, per supportare lo sviluppo e il successo della strategia di Data Management è indispensabile agire su ulteriori due leve fondamentali:

1. il rafforzamento e l’introduzione di **skill** e **competenze** specifiche dell’ambito dati, che può avvenire attraverso l’introduzione di nuove figure nell’organico e/o attuando una politica di up-skilling delle figure professionali esistenti.
2. l’implementazione di un processo di **Adoption & Change Management** che alimenti la cultura aziendale del dato allo scopo di costruire una solida strategia di trasformazione digitale.

3 VISION, OBIETTIVI STRATEGICI E BENEFICI

3.1 Contesto di riferimento

Il Gruppo FS Italiane è al centro del sistema della mobilità del Paese e gioca un ruolo chiave nel suo rilancio e sviluppo in un'ottica di integrazione tra diverse infrastrutture e modalità di trasporto all'insegna della sostenibilità. In tale ambito, il piano strategico di *Digital Transformation* del Gruppo FS si sviluppa in un contesto nazionale ed internazionale particolarmente dinamico, in cui si formano diversi programmi di rilancio dell'economia con l'obiettivo di supportare gli investimenti in ambito di innovazione e digitalizzazione. In particolare, tre sono le principali iniziative di rilievo per FS:

1. **La Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND).** Milestone europea definita all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e finanziata dalla Commissione Europea nell'ambito del *Next Generation EU*, che mira alla creazione di una piattaforma che abiliti l'interoperabilità dei sistemi informativi degli Enti e dei Gestori di Servizi Pubblici. L'obiettivo del programma è quello di implementare il principio del “*once-only*”, ovvero, la possibilità di rendere semplice, veloce e sicura la comunicazione delle informazioni tra le organizzazioni aderenti creando un linguaggio nazionale comune (ontologie) e favorendo l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi dati pubbliche. In questo modo gli Enti potranno scambiare informazioni in maniera sicura e immediata velocizzando l'erogazione dei relativi servizi pubblici offerti.
2. **Il progetto Mobility as a Service for Italy (MaaS).** Anch'esso definito nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), prevede l'integrazione di molteplici servizi di trasporto pubblico e privato accessibili grazie ad un unico canale digitale. Il programma si pone l'obiettivo di creare un nuovo paradigma per la mobilità nazionale realizzando un servizio capace di offrire ai cittadini un accesso semplificato e inclusivo di varie opzioni di mobilità e di favorire l'utilizzo di mezzi di trasporto più sostenibili. Rientrando nella più ampia strategia “Italia Digitale 2026” il MaaS include varie linee di intervento, tra le quali la creazione di una piattaforma denominata “*Data Sharing and Service Repository Facilities*” (DS&SRF) capace di garantire l'interazione tra i vari operatori di settore trasporti fornendo un unico punto di accesso nazionale all'insieme dei dati di offerta di trasporto e mobilità disponibili.
3. **Programma “Common European Data Spaces”.** Nell'ambito del programma Europa Digitale, la Commissione Europea mira a istituire spazi di dati europei comuni allo scopo di garantire la competitività globale e la sovranità dei dati. In generale, gli spazi di dati collegheranno dati attualmente frammentati e dispersi provenienti da vari ecosistemi, dal settore privato e da quello pubblico. Offriranno un ambiente informatico interoperabile e affidabile per il trattamento dei dati e un insieme di regole di natura legislativa, amministrativa e contrattuale che determinano i diritti di accesso e trattamento dei dati. In particolare, tra i nove *Common Data Spaces* individuati dal programma, il dominio di interesse per FS è quello della mobilità, che ha l'obiettivo di sviluppare un sistema di trasporto intelligente costruendo uno spazio sicuro e affidabile per la condivisione e l'accesso ai dati inerenti ai trasporti internazionali in modo trasparente, efficiente ed integrato.

3.2 Vision

Alla luce di tale contesto, il Gruppo FS si pone l'obiettivo di adottare un approccio *data driven*, fattore determinante al fine di (i) favorire l'efficientamento della gestione della domanda di mobilità passeggeri e della catena logistica (ii) promuovere il settore ferroviario come principale vettore di spostamento, (iii) stimare i fattori che possono impattare sulla gestione delle infrastrutture, (iv) partecipare attivamente ai tavoli di lavoro governativi ed ai programmi europei, con l'obiettivo di favorire l'interscambio dei dati di mobilità sia a livello nazionale, sia europeo, garantendo altresì l'aderenza by design agli standard in corso di definizione. Il dato si pone quindi come pilastro strategico di business in grado di supportare – a tutti i livelli - le decisioni aziendali con un approccio basato su informazioni oggettive, aggiornate, affidabili e disponibili.

3.3 Principali obiettivi strategici e benefici

Il Gruppo FS ha delineato una serie di priorità e obiettivi strategici, ponendo il dato al centro di ciascun processo decisionale al fine di:

- **Garantire l'accessibilità e l'uso da parte degli utenti di business in modo semplice e veloce**, presentando una visione a 360° dell'intero Gruppo al fine di:
 - incrementare la dotazione di trasporto del Paese integrando la rete ferroviaria e stradale con altre infrastrutture e con i centri urbani (Poli - Infrastrutture e Sistemi Urbani);
 - favorire soluzioni personalizzate in funzione delle esigenze dei clienti (Polo - Passeggeri);
 - sviluppare un'offerta integrata a favore del Cliente (Polo - Logistica).
- **Incrementare l'interoperabilità dei dati presenti nelle varie Società del Gruppo e relative aree di business che condividono entità comuni** sviluppando un linguaggio tra le Società del Gruppo che utilizzano "*critical data elements*" aventi lo stesso significato semantico e gestendo il dato secondo linee guida di sicurezza e modelli industriali di riferimento che permettano l'interscambio di informazioni, al fine di:
 - potenziare l'integrazione modale con altre modalità di trasporto;
 - sviluppare offerta Turismo;
 - sviluppare collegamenti di primo e ultimo miglio, anche portuale.
- **Perseguire una migliore qualità e resilienza del dato** per cogliere le opportunità di sinergia e di messa in sicurezza dei dati del Gruppo FS attraverso una efficiente integrazione tra i diversi data hub al fine di agevolare e supportare:
 - partnership con grandi imprese del settore logistico;
 - garantire sicurezza e resilienza delle infrastrutture ferroviarie e stradali in un contesto sempre più sfidante.

Una efficiente gestione e utilizzo dei dati raccolti, l'integrazione e la valorizzazione degli stessi può consentire il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- **Supporto delle decisioni aziendali.** In un'ottica di decisioni “*data-driven*” e visione del dato come asset strategico, è fondamentale disporre di dati di qualità e di semplice fruizione, al fine di intraprendere un processo decisionale informato e basato su fatti oggettivi. Diverse sono le modalità con cui il dato può diventare parte integrante del processo decisionale, dall'uso di classici report e analisi di performance a modelli di Intelligenza Artificiale e Machine Learning più avanzati, quali ad esempio:
 - **Reportistica statica.** Invio programmato di documenti che aggregino metriche di riferimento per il business con l'obiettivo di restituire una visione “AS-IS” dell'attività di interesse (es. monitoraggio dell'impatto ambientale del trasporto merci su una specifica linea ferroviaria);
 - **Reportistica avanzata.** Possibilità di accedere, e in alcuni casi creare, dashboard dinamiche e automatizzate che permettano una visione di insieme di una precisa attività, metrica o entità formate grazie all'utilizzo di dati integrati derivanti da diverse sorgenti. Solitamente prevedono la possibilità per l'utente di filtrare ed interrogare i dati contenuti per approfondire i domini di interesse e offrono dati aggiornati grazie all'utilizzo della tecnologia real-time o near-real-time;
 - **Analisi avanzate.** Sviluppo di algoritmi avanzati (statistica, AI, ML, etc.) con l'obiettivo di passare da una logica descrittiva e reattiva ad una logica predittiva e prescrittiva, attraverso la possibilità di creare modelli capaci di offrire un'approfondita intelligenza decisionale con un elevato grado di fiducia nelle previsioni di business (es. manutenzione predittiva per meglio programmare la gestione delle infrastrutture ed evitare inefficienze).
- **Sviluppo dell'interoperabilità.** Garantire interoperabilità tramite la costruzione di un'architettura dati adeguata e l'implementazione di linee guida per la gestione del dato. Così facendo sarà possibile abilitare nuovi casi d'uso che siano in grado di estrarre maggior valore da un dato condiviso, per favorire la mobilità nazionale ed internazionale e la gestione delle infrastrutture.
- **Razionalizzazione dell'architettura.** Definire il sistema informativo del Gruppo razionalizzando le linee guida dell'infrastruttura presente con il fine di offrire importanti benefici, in particolare:
 - **Miglioramento dell'esperienza per l'utente di business** che può avere facile accesso ai dati anche attraverso la **semplificazione degli strumenti** di *analytics self-service* individuati;
 - Specializzazione delle competenze tecniche che possono focalizzarsi sulla gestione di un parco applicativo definito e standardizzato per la gestione dei dati.
- **Incremento della sicurezza dei dati** e della **compliance** rispetto a requisiti regolatori e normativi, con l'obiettivo di ridurre i rischi e proteggere la riservatezza, l'integrità e la disponibilità delle informazioni ed il rispetto della normativa applicabile. È necessario avere consapevolezza che le potenzialità economiche connesse alla creazione di valore data driven

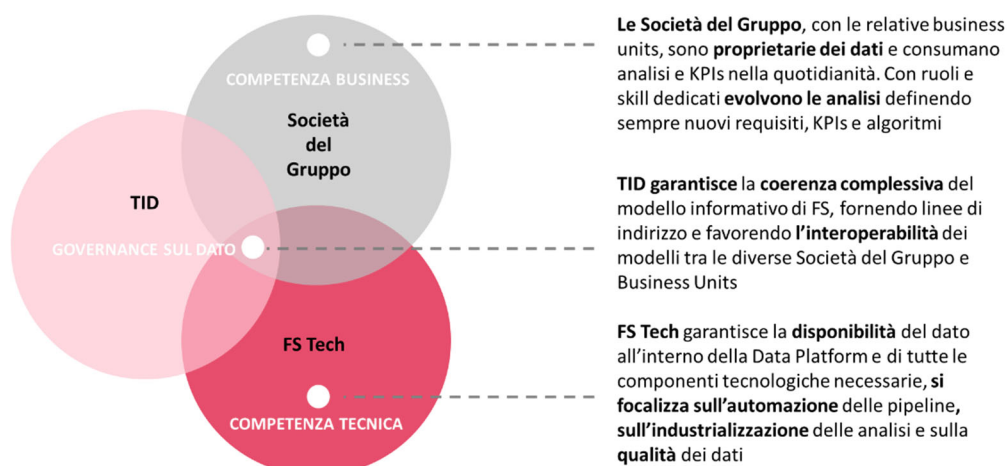
sono direttamente proporzionali alla liceità del loro trattamento: raccogliere dati personali nel rispetto della normativa data protection, e poterli conseguentemente utilizzare, significa creare valore per l'Azienda e generare quel rapporto di fiducia con Dipendenti, Clienti e Fornitori, alla base di ogni iniziativa di successo. Il modello dovrà rispettare i principi del Framework Data Protection; in particolare, dovrà prevedere una fase di analisi by design della identificazione di tutte le categorie di dati personali gestiti (es. CRM, Business Intelligence, Machine learning, etc.) in compliance con la normativa data protection corrente, con particolare attenzione alla minimizzazione, alle misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate, data retention, etc.

- **Aumento della produttività e riduzione dei costi.** Una buona gestione dei dati digitali facilita l'individuazione e la comprensione delle informazioni di cui si ha bisogno, agevolando la condivisione delle stesse e riducendo i tempi di ricerca ed elaborazione delle informazioni stesse.
- **Sostenibilità ambientale.** Il Gruppo FS gestisce una mole molto elevata di dati. Individuare i dati rilevanti per il Gruppo, favorire l'integrazione a discapito della duplicazione degli stessi, ridurre i tempi di retention per quelli non rilevanti e rivedere le politiche di conservazione, consente di razionalizzare l'utilizzo dei server per l'immagazzinamento dei dati. Questo determina impatti positivi in termini di sostenibilità ambientale.

3.4 Fattori abilitanti

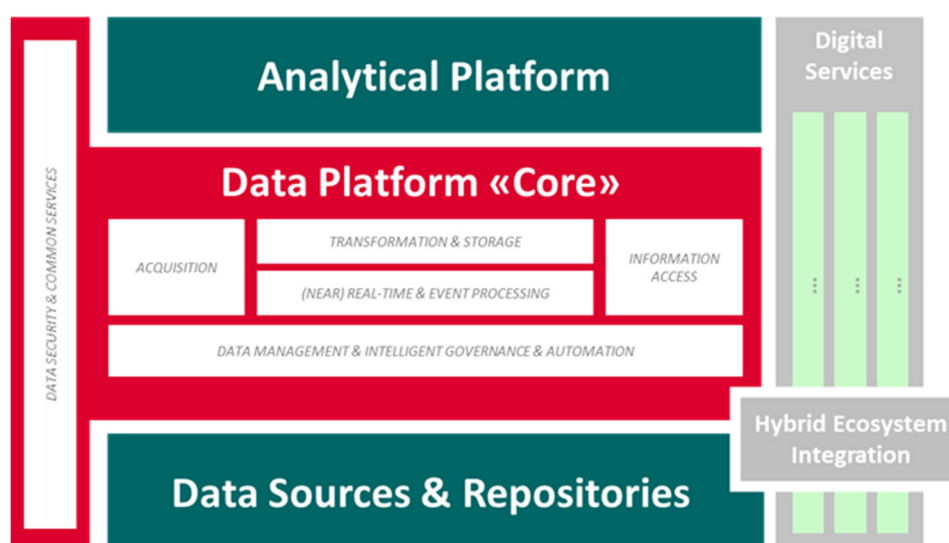
Il Gruppo intende intraprendere questo percorso di trasformazione in ambito dati focalizzandosi su tre aspetti fondamentali: **l'adozione di un nuovo modello operativo per la gestione dei dati** (in coerenza con il modello *Hub&Spoke* adottato e condiviso^[3]), **la realizzazione di soluzioni tecnologiche *best of breed*** e coerenti con le reference architetturali di Gruppo (realizzazione della *data platform*) per abilitare un opportuno livello di condivisione ed utilizzo dei dati e **la definizione di un Enterprise Common Data Model** per favorire la collaborazione e l'interoperabilità attraverso la condivisione di un linguaggio comune.

- **MODELLO OPERATIVO:** all'interno del modello *Hub & Spoke* adottato dal Gruppo FS tra Holding e Società del Gruppo si innestano nuovi processi e ruoli dedicati per la gestione del dato volti ad assicurarne la comprensione, la tracciabilità, la qualità, l'affidabilità e l'univocità. In tale contesto, un ruolo fondamentale è ricoperto dai "*Business Data Owner*" che risiedono all'interno delle funzioni di business delle Società del Gruppo e all'interno delle funzioni trasversali della Holding per gli ambiti di competenza. Tali figure hanno il compito di definire gli obiettivi e di garantire i risultati ottenuti dal proprio dominio in ambito dati. Di seguito si riporta un'immagine esemplificativa dei principali attori coinvolti nel mondo dati: le Società del Gruppo, la funzione TID di FS SpA ed FS Tech.



- **DATA PLATFORM:** disegnare ed implementare una *data platform* altamente automatizzata che sia un **abilitatore tecnologico** in grado di garantire che il dato sia correttamente gestito – anche in termini di acquisizione, storicizzazione, qualità dei dati, lineage, governance - e opportunamente consumato, sfruttando il Cloud come fattore abilitante fondamentale. A partire dalle esigenze di business, l'obiettivo è rendere il dato fruibile ai consumatori finali curandone il ciclo di vita in modo che risulti aggiornato, affidabile e adatto alle diverse esigenze di analisi. Un'architettura dati moderna si declina solitamente nei tre seguenti macro-elementi centrali:
 - o **Analytical Platform:** layer deputato al consumo “intelligente” del dato attraverso servizi di visualizzazione o modelli avanzati di analisi (reportistica e *business intelligence, insights e advanced analytics, machine learning & artificial intelligence*);
 - o **Data Platform «Core»:** layer centrale responsabile dell'acquisizione/estrazione dei dati dai data sources e della loro trasformazione, processamento e messa a disposizione per il consumo finale; garantisce inoltre la gestione della governance trasversale del dato, dagli elementi di management (glossary, metadata, lineage, etc.) a quelli di sicurezza (data protection, audit, etc.);
 - o **Data Sources & Repositories:** layer di base che contiene le fonti originarie del dato (database dei sistemi sorgenti come CRM ed ERP, file, dati non strutturati, sensori IoT, etc.).

Una rappresentazione logica della piattaforma descritta è riportata nella figura sottostante dove, inoltre, si evince che l'architettura dati sia parte di un sistema più ampio che definisce un ecosistema di piattaforme integrate per la gestione automatizzata, intelligente e in larga scala del mondo dei *Digital Services*, anche attraverso l'utilizzo di una piattaforma trasversale di *Hybrid Ecosystem Integration*, che renda disponibili modelli di integrazione, endpoint e dati utilizzabili da un'ampia gamma di scenari di integrazione sia on-premise che su architetture cloud:



In questo contesto sono stati individuati inoltre alcuni principali **trend / abilitatori tecnologici** da tenere in considerazione per una corretta progettazione e gestione della Data Platform:

1. **Ottimizzazione della resilienza:** i dati devono essere al centro delle maggiori decisioni strategiche dell'organizzazione, per questo motivo occorre assicurarne la sostenibilità operativa creando processi di gestione del dato sempre più strutturati e autonomi;
 2. **Hybrid Multi Cloud Deployment:** considerata la scelta di adottare una infrastruttura *Hybrid Multi Cloud*, che prevede il deployment di soluzioni e di data hub sia in ambiente on premise sia presso diversi cloud provider, sarà necessario dotarsi di una Data Platform con deployment ibrido, in grado di gestire ed integrare i dati ovunque essi risiedano;
 3. **Accelerazione dell'utilizzo di Intelligenza Artificiale e Machine Learning:** per far fronte ad un contesto in rapido cambiamento e alle esigenze degli stakeholder di business, sempre più organizzazioni stanno investendo in AI/ML con l'obiettivo di individuare pattern ricorrenti all'interno del patrimonio informativo ed insights a priori non noti;
 4. **Governed Data Hub:** vista la necessità di garantire standard di qualità elevati e migliori analisi dei dati occorre avere una base di dati caratterizzati da precise linee guida in termini di Governance, sourcing, trasformazione e metodi di utilizzo;
 5. **Business Self-Service & Augmented Data Management:** uno dei trend in ambito dati che vede oggi i maggiori investimenti è quello dell'automazione, che si pone l'obiettivo di rendere gli utenti di business autonomi nell'utilizzo dei dati attraverso l'utilizzo di strumenti semplici e intuitivi per analizzare dati.
- **ENTERPRISE COMMON DATA MODEL:** Favorire l'allineamento, la collaborazione e l'interoperabilità attraverso la condivisione di un *Enterprise Common Data Model* che fornisca un **vocabolario** e un'**organizzazione condivisa** dei dati aziendali evitando processi di riconciliazione altamente dispendiosi. Un *Enterprise Common Data Model* consente di **standardizzare** la struttura logica delle informazioni e di fornire un **insieme uniforme e**

condiviso di metadati utili alla **condivisione** dei dati tra diverse realtà sia a livello di singola Società del Gruppo che a livello di Polo ma anche con l'esterno del Gruppo. L'*Enterprise Common Data Model* è funzionale a:

- Stabilire un linguaggio comune per abilitare l'interoperabilità dei dati, sia a livello concettuale, sia a livello di ontologia;
- Fornire un framework per modelli futuri di archiviazione dati e del loro interscambio nei diversi processi;
- Consentire e organizzare la gestione dei dati e supportare la strategia di governance degli stessi;
- Allineare i sistemi informativi e la gestione dei dati con la strategia aziendale;
- Acquisire ad alto livello i requisiti collettivi in materia di dati dell'impresa;
- Fornire una migliore interpretazione dei dati grazie ad una comprensione più approfondita del business;
- Guidare l'integrazione e il miglioramento della qualità dei dati.

3.5 Principi di riferimento

Di seguito si riportano i principi di riferimento per l'implementazione della strategia di *Data Management*:

- **Democratizzazione del dato.** Rendere il dato disponibile, accessibile all'interno e all'esterno del Gruppo FS e facilmente utilizzabile, garantendo i requisiti di sicurezza necessari. Questo principio sottende concetti di affidabilità, qualità, tracciabilità e univocità del dato necessari per il suo corretto utilizzo da parte del Gruppo FS;
- **Abilitazione paradigma data mesh.** Supportare le necessità di business tenendo conto della complessità organizzativa e tecnologica del Gruppo FS tramite un'architettura dati distribuita e federata, nella quale ogni dominio dati sarà responsabile delle proprie informazioni e avrà gli strumenti adatti alla creazione e alla condivisione di "*Data Products*" specifici, seguendo le linee guida di governance definite a livello di Gruppo;
- **Dato come asset strategico.** Diventare azienda *data-driven* e far sì che il dato sia a tutti gli effetti un asset strategico inteso come fattore abilitante le decisioni aziendali e fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi di business, richiede una forte comprensione del valore inespresso dei dati che è possibile costruire nel tempo grazie ad un corretto coinvolgimento ed una strategia di medio-lungo termine chiara e condivisa all'interno del gruppo;
- **Rispetto di vincoli e normative.** Particolare attenzione è volta alle proposte legislative del **quarto pacchetto ferroviario** (la normativa euro unitaria e nazionale; direttiva 2012/34/UE e d.lgs. 112/2015, così come successivamente modificati rispettivamente dalla direttiva 2016/2370/UE e dal d.lgs. 139/2018) alla base della nuova politica TEN-T dell'UE per la creazione di uno spazio ferroviario unico. In questo contesto, applicare la normativa Data Protection risulta fondamentale per garantire, in particolare, il rispetto del principio di limitazione dell'accesso ai dati soltanto da parte delle persone autorizzate al trattamento, nonché garantire la **segregazione** di alcune particolari tipologie di dati (es. dati RFI ritenuti sensibili ai fini del IV pacchetto ferroviario);

- **Utilizzo di standard di Data Management (DAMA).** Implementare un modello di data management derivato dai principi e le *best practices* del DAMA, garantendo l'utilizzo di standard e linee guida di riferimento per la corretta governance dei dati tra cui il controllo delle informazioni chiave, il governo dei processi, la modellazione dei dati, il monitoraggio costante della qualità dei dati e la gestione dei metadati trasformando il dato stesso in un vero asset chiave;
- **Utilizzo di modelli industriali europei di Data Model (*Shift2Rail/Europe's rail*).** Far leva su modelli industriali di riferimento elaborati a livello europeo, e in particolare in ambito dei partenariati pubblico-privato *Shift2Rail* e del suo successore *Europe's rail* per costruire un modello dati contenente le definizioni e le relazioni tra le entità del settore ferroviario e dei trasporti. In particolare, con il progetto *Linx4Rail* l'obiettivo è ampliare il modello di *Conceptual Data Model* (CDM) adottato da *Shift2Rail* e sviluppare una *Functional Rail System Architecture* comune per tutto il settore ferroviario, stabilendo uno standard per l'interazione tra i sistemi esistenti e, quindi, garantendone l'interoperabilità;
- **Adesione agli standard nazionali definiti per l'interoperabilità e lo scambio dati.** Realizzare un modello di data management capace di offrire uno standard di qualità e conformità dei dati sufficientemente elevato e coerente con quanto previsto sia per la creazione di una piattaforma nazionale che abiliti l'interoperabilità e la collaborazione virtuosa dei sistemi informativi e delle basi dati degli Enti e dei Gestori di Servizi Pubblici (PDND) che per l'integrazione di molteplici servizi di trasporto pubblico e privato (MaaS).

4 SKILL E COMPETENZE NECESSARIE

Per la buona riuscita di un processo di trasformazione digitale, è necessario dotarsi di figure chiave con particolari skill capaci di guidare il cambiamento dell'organizzazione quali ad esempio:

1. **Data Transformation Lead.** In qualità di principale sponsor della trasformazione ha il compito di guidare il disegno della strategia dati di lungo periodo per assicurare che l'approccio *data-driven* sia adottato dal Gruppo. Il Lead garantisce l'allineamento con i principali obiettivi posti dal Gruppo FS, supporta la definizione delle priorità e supervisiona l'attuazione della strategia;
2. **Business Data Owner.** In qualità di responsabile finale dei dati relativi al proprio dominio, ha il compito di definire gli obiettivi, supervisionare lo sviluppo e la creazione dei prodotti analitici e assicurare che il proprio dominio segua gli standard e le linee guida definite dal Gruppo. Il *Business Data Owner* è infine responsabile dei risultati ottenuti dal proprio dominio in ambito dati;
3. **Business Data Steward.** In qualità di principale custode dei dati aziendali e primo punto di contatto per i *Business Data Owner* all'interno del proprio dominio dati, **supporta operativamente l'organizzazione della governance** dei dati e il raggiungimento degli obiettivi, garantendo che gli **standard di qualità** dei dati siano soddisfatti e risolvendo le problematiche principali all'interno dei domini;
4. **IT Data Steward.** In qualità di responsabile tecnico della gestione e del coordinamento dei processi relativi ai dati per domini specifici, è il principale punto di contatto dei *Business Data Owner* per quanto riguarda la risoluzione di eventuali problemi tecnici. Nello svolgimento delle sue funzioni supporta l'implementazione, l'applicazione e la gestione dei processi relativi alla Governance dei dati assicurandone il rispetto di policy e standard definiti dal Gruppo;
5. **Solution Architect.** In qualità di responsabile tecnico dello sviluppo delle architetture di destinazione dei dati e della loro definizione di criteri, regole e standard, ha un ruolo di consulenza nell'implementazione di *Master Data Management*, *Reference Data Management* e *Metadata Management*. Presidia e collabora nello sviluppo dell'organizzazione dal punto di vista dei dati e della sicurezza applicativa;
6. **Data Engineer.** In qualità di figura operativa ha il compito di preparare e rendere accessibili i dati per il loro utilizzo all'interno dell'organizzazione, supervisionare e/o implementare prodotti analitici nelle *data platform* e la loro integrazione con i sistemi sorgente, sviluppare le data pipeline e gli algoritmi di gestione dei dati per le diverse fasi del loro ciclo di vita e fornire supporto per lo sviluppo del layer di reporting in funzione delle richieste del business. Ricopre infine un ruolo centrale nell'implementazione, aggiornamento e monitoraggio degli strumenti di gestione dei metadati.

5 FATTORI CRITICI DI SUCCESSO

Il successo di un piano di trasformazione digitale volto ad abilitare processi decisionali *data driven*, è determinato anche dall'adozione dei seguenti fattori critici a supporto:

1. **Adoption & Change Management.** Per sfruttare i vantaggi offerti dalla trasformazione digitale, l'organizzazione deve essere pronta e preparata al cambiamento della società. La capacità di creare una *Data Culture* e una *Data Literacy* può giocare un ruolo fondamentale nel successo dello stesso processo di evoluzione digitale. Per la corretta implementazione di un processo di *Adoption* e *Change Management* si identificano quattro elementi chiave da tenere in considerazione. Il primo consiste nell'individuazione dei principali stakeholder e delle rispettive necessità con l'obiettivo di valutare il potenziale impatto del processo di trasformazione digitale. Come secondo step, è di fondamentale importanza sviluppare la cosiddetta “*sponsorship*” del cambiamento tramite una comunicazione efficace utilizzando appropriati canali per ingaggiare le figure aziendali interessate e favorire la cooperazione dell'intera Organizzazione nel raggiungimento degli obiettivi prefissati. Il terzo step è quello di *up-skilling* del personale tramite la definizione di un piano di training e materiale di supporto basato sulle *best practices* per gli utenti finali al fine di sviluppare conoscenze e capacità necessarie per l'adozione del cambiamento. L'ultimo step consiste nel continuo monitoraggio dell'efficacia del processo di trasformazione e della valutazione dell'esperienza dei gruppi interessati;
2. **Pianificazione Strategica.** Per raggiungere gli obiettivi prefissati è indispensabile pianificare una Data Strategy comune a livello di Gruppo e con partecipazione estesa a tutti gli stakeholder di progetto, seguendo tre passaggi principali. In una prima fase di pianificazione, gli stakeholders business e Digital sono coinvolti per definire una prospettiva di ampio spettro di requisiti, identificazione dei principali casi d'uso e delle priorità che aiutino a definire una vista dello stato architetturale TO-BE. Come secondo passaggio si passa al disegno e all'attivazione dell'architettura target, che deve includere componenti di supporto alle funzionalità core di *Data Platform* e del modello operativo secondo le linee guida definite. Infine, l'ultimo step consiste nello sviluppare una roadmap con le varie fasi di lavoro. In particolare, la roadmap deve riflettere le priorità di business, gli use case principali, lo sviluppo delle capabilities necessarie al supporto di nuovi progetti includendo iniziative e potenziali costi. Nella definizione della roadmap vengono individuati, tramite un'analisi di valore generato e complessità in base, i **quick-win** che possano essere rapidamente implementati e che forniscano i primi riscontri sull'andamento del processo di innovazione nel breve periodo;
3. **Ecosistema.** La strategia di trasformazione digitale basa le sue fondamenta su un approccio *data driven*. La valorizzazione dei dati e del loro significato sono il driver per definire un'evoluzione efficiente del business aziendale. La rapida evoluzione tecnologica degli ultimi anni offre la possibilità di sfruttare nuove ed elevate competenze professionali e di disporre di funzionalità innovative nell'ambito del *Data Management*. L'ambito tecnologico è stato oggetto di un'elevata

proliferazione di soluzioni *Cloud-based* che offrono servizi e risorse per una gestione end-to-end delle pipeline dati e delle relative soluzioni di business (dall'acquisizione delle informazioni fino alla loro rappresentazione), affiancate da una sempre più evoluta competente e completa offerta di competenze e specializzazioni sul settore. La definizione di un piano per lo sviluppo di un ecosistema (es. piattaforma/servizi strategici/*machine learning-AI/data scientist*) è di fatto tra gli obiettivi fondamentali per la creazione di una solida strategia di trasformazione digitale *data driven*. La realizzazione di un ecosistema con interlocutori specializzati e verticalizzati, infatti, permette di accelerare il processo di trasformazione e creazione del valore, accrescendo le competenze interne e rendendo possibile il raggiungimento di obiettivi di business prefissati.

Roberto TUNDO

5.1 Documenti di riferimento

Per la predisposizione della presente, sono stati consultati i seguenti documenti del Gruppo FS:

Identificativo	Descrizione
[1]	Linea d'indirizzo architetturale di primo livello
[2]	Piano Industriale 2022/2031, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
[3]	Modello di Governance Technology, Innovation & Digital
[4]	Linee d'indirizzo – Sistema di monitoraggio IoT del Gruppo FS
[5]	Linee d'indirizzo – Digital Services

Tabella 1: Documenti di riferimento



VERSIONING DEL DOCUMENTO

Versione/Data			Nome Documento	Struttura	Redatto	Verificato	Autorizzato
n.10	v.01	10/02/2023	GR_IO_ <i>"Linea d'indirizzo in ambito data management del Gruppo FS" n.10 v.01</i>	TECHNOLOGY, INNOVATION & DIGITAL – DIGITAL & DATA GOVERNANCE	A. Volponi	A. Volponi	R. Tundo